

كرة فولاذية كتلتها $(1.5Kg)$ وسرعتها $(6m/s)$ لحقت بها كرة فولاذية أخرى كتلتها $(0.5Kg)$ وسرعتها $(10m/s)$ واصطدمت بها على نفس خط تحركها الأفقي وفي اتجاه واحد فأصبحت سرعة الكرة الثانية $(4m/s)$ وبنفس اتجاه حركتها الأصلي احسب:

1- سرعة الكرة الأولى بعد التصادم مباشرة

2- الطاقة الحركية الضائعة نتيجة التصادم

الحل (1): من حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$1.5 \times 6 + 0.5 \times 10 = 1.5 v_{1f} + 0.5 \times 4$$

$$1.5 v_{1f} = 12 \Rightarrow v_{1f} = \frac{12}{1.5} = 8m/s$$

الحل (2): حساب الطاقة الحركية الضائعة

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$= \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 - \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times 1.5 \times (8)^2 + \frac{1}{2} \times 0.5 \times (4)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 1.5 \times (6)^2 - \frac{1}{2} \times 0.5 \times (10)^2 \right) = 0$$